Условие

Колко решения има уравнението $x_1 + \cdots + x_k = n$, ако

(а) $x_1, \ldots, x_k$ са естествени числа ($k \leq n$);

(б) $x_1, \ldots, x_k$ са неотрицателни цели числа?

Решение е **наредена** k-торка: $(2, 1, 3)$ и $(3, 1, 2)$ са различни решения на $x_1 + x_2 + x_3 = 6$.

Картинка: звезди и черти

Записваме n като редица от n звезди. С $k-1$ черти я разделяме на k участъка. Числото x_i е броят звезди в i-тия участък.



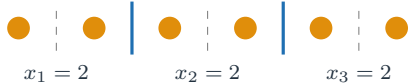
$$2 + 3 + 1 = 6$$

Обратно, всяко решение дава точно една такава картинка. Значи броим картинките.

Това е същото като да разпределим n неразличими частици в k клетки: x_i е броят частици в клетка i (Задача 1.1).

(а) Всички $x_i \geq 1$

Щом всеки участък е непразен, черта не може да стои в началото, в края или до друга черта. Значи чертите стоят в **междините** между звездите. Междините са $n-1$:



$n = 6$: 5 междини (пунктир), избираме $k-1 = 2$ от тях

Във всяка междина има най-много една черта, а редът на чертите не е важен. Затова броим подмножествата:

$$\binom{n-1}{k-1} = C_{n-1}^{k-1}.$$

Същото дава Задача 1.1(в) (без празни клетки):
$C(k, n-k) = \binom{k+(n-k)-1}{n-k} = \binom{n-1}{n-k} = \binom{n-1}{k-1}$. ✓

(а) Проверка с малък пример

$x_1 + x_2 + x_3 = 5$ с $x_i \geq 1$. Формулата дава $\binom{4}{2} = 6$.

$(1, 1, 3)$	$(1, 3, 1)$	$(3, 1, 1)$
$(1, 2, 2)$	$(2, 1, 2)$	$(2, 2, 1)$

Наистина са 6: три с едно 3 (кое място е тройката) и три с едно 1 (кое място е единицата). ✓

(б) Разрешена е и нула

Трик: прибавяме 1 към всяка променлива. Нека $y_i = x_i + 1$. Тогава

$$x_i \geq 0 \iff y_i \geq 1, \qquad x_1 + \cdots + x_k = n \iff y_1 + \cdots + y_k = n + k.$$

$$(2,0,4) \underset{-1 \text{ навсякъде}}{\overset{+1 \text{ навсякъде}}{\rightleftarrows}} (3,1,5) \qquad \text{сума } 6 \longleftrightarrow \text{сума } 9$$

Съответствието е взаимно еднозначно, а новото уравнение е случаят (а) с $n + k$ вместо n:

$$\binom{n+k-1}{k-1} = C^{k-1}_{n+k-1}.$$

Друг поглед: сега черти могат да са съседни. Имаме n звезди и $k - 1$ черти на общо $n + k - 1$ места и избираме кои са чертите. Това е $C(k, n)$ от Задача 1.1(б).

(б) Проверка и отговор

$x_1 + x_2 = 2$ с $x_i \geq 0$: решенията са $(0,2), (1,1), (2,0)$, т.е. 3. Формулата: $\binom{2+2-1}{1} = 3$. ✓



Отговор. (а) $C_{n-1}^{k-1} = C(k, n-k)$; (б) $C_{n+k-1}^{k-1} = C(k, n)$.